# 学术成果分享平台需求分析

## 系统管理什么，谁使用系统

论文、专利、项目与获奖统一组织，围绕成果数据、门户管理和公开查询建立业务模型。

| 使用者 | 业务需求 | 权限与职责边界 |
| --- | --- | --- |
| 公众用户 | 检索成果、筛选人物机构、查看详情 | 只读取当前允许公开的内容 |
| 科研人员 | 申请本人门户、确认贡献、维护个人信息 | 门户管理权与成果贡献分别确认 |
| 管理员 / 审核员 | 采集数据、治理冲突、审核申请 | 按对象权限操作，保留来源与决定依据 |

## 采集入库　　门户认领审核　　检索请求处理

每条业务链明确输入、处理结果，以及失败或并发时的行为。

# 从业务事实识别核心对象

学者可以先于账号存在，同一原文可以多次采集，一项成果可以有多位贡献者。

| 业务对象 | 需要保存的数据 | 主要行为 |
| --- | --- | --- |
| 账号与学者 | 稳定ID、身份依据、<br>角色或来源 | 校验资格，区分同名人物 |
| 规范成果 | 成果ID、类型、题名<br>版本与来源证据 | 校验后更新，解析<br>合并后的规范身份 |
| 成果贡献 | 主体、角色、署名机构<br>确认状态 | 确认贡献，撤销对应关系 |
| 认领申请 | 申请人、目标、材料版本<br>状态和理由 | 提交、补充、审核、撤回 |
| 来源与任务 | 原文版本、固定范围<br>处理结果、断点 | 记录观测、恢复处理<br>追踪更新 |

**分别具有稳定身份**

登录账号
独立身份与权限

现实人物
学者身份与来源

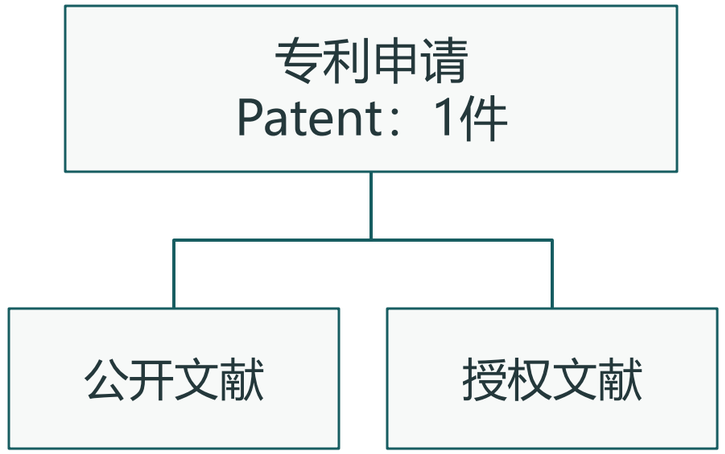
规范成果
统一成果身份

账号、现实人物与规范成果分别标识。门户认领建立管理授权，成果贡献按具体关系确认。

# 类关系决定权限、贡献和统计口径

| 关键关系 | 业务约束 | 直接影响 |
| --- | --- | --- |
| 四类成果继承<br>统一父类 | 共享公共身份，保留<br>类型专属字段 | 统一展示，按类型校验<br>标识和日期 |
| 成果关联贡献 | 每条贡献属于一个成果，<br>成果可有多条贡献 | 保留多作者、多角色<br>及单位贡献 |
| 账号管理门户 | 当前有效绑定两端<br>均至多一条 | 防止重复授予管理权 |
| 任务观测原文 | 同一原文可被<br>多个任务再次观测 | 保留来源证据，<br>不重复建规范成果 |

**一件申请，两份文献**



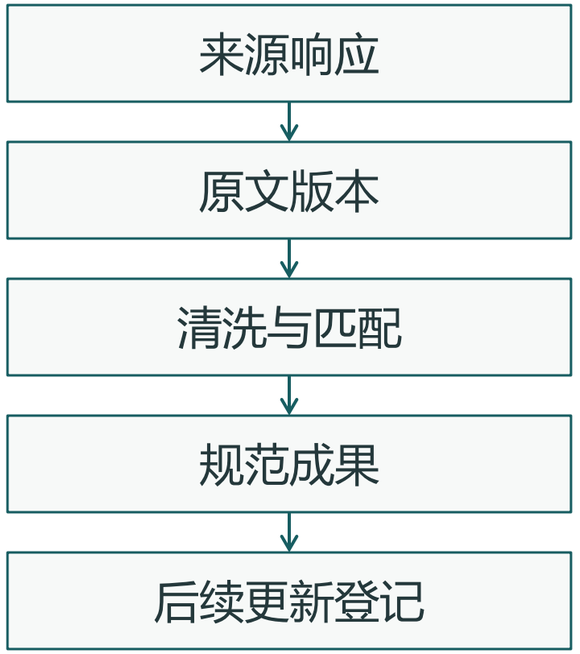

PatentDocument：2份
申请级成果数仍为1

授权需要保存生效、撤销和版本历史。组合表达业务归属，物理删除仍须遵守历史与审计保留规则。

# 采集入库怎样形成可信成果

固定来源、窗口与规则配置，取得有效执行尝试后，再获取、清洗和规范入库。

| 处理步骤 | 必须完成的业务动作 |
| --- | --- |
| 验证响应 | 区分有效数据、合法空页、访问受限和非数据网页 |
| 保留原文 | 保存来源键、checksum、原文引用及规则版本 |
| 清洗校验 | 规范展示值与比较键，保留未知值和字段证据 |
| 身份匹配 | 可信强标识一致且无冲突时关联；弱证据进入复核 |
| 规范入库 | 成果、贡献、来源映射、更新记录和后续工作可靠提交 |




同一合法DOI且无冲突：一个规范成果，保留两份来源。只有相似题名：保留候选，不自动合并。

隔离和待复核必须保留原因、来源及处理计数。技术错误要进入恢复或人工处理，不能静默丢弃。

# 采集失败以后，怎样恢复且不重复

## 案例：三页窗口，第一页已提交，第二页解析失败。

| 事件 | 分页断点 cursor | 整窗成功水位 |
| --- | --- | --- |
| 第一页可靠提交 | 指向第二页 | 保持原值 |
| 第二页解析失败 | 保持第二页 | 保持原值 |
| 恢复后处理全部输入并完成校验 | 本窗结束 | 才可推进 |

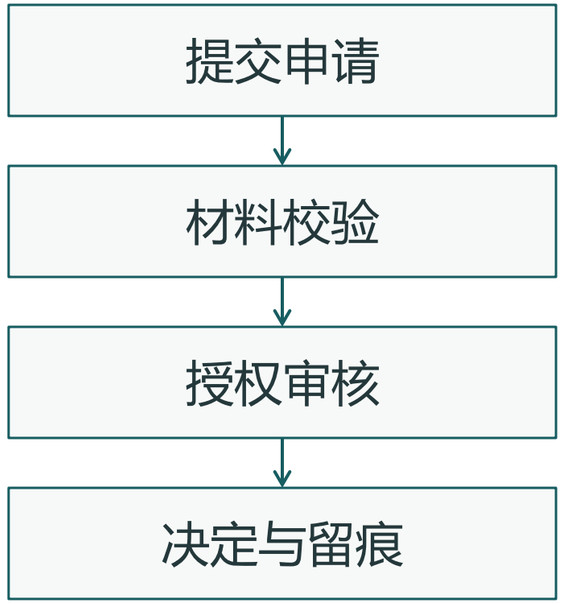
**原文可以复用，未完成处理仍须继续。旧attempt不能通过迟到回调推进水位。**

推进分页断点前，必须可靠保存对应数据或待处理工作。整窗完成与后续公开发布分别记录。

# 门户认领从材料提交到审核决定

前提：已登录、科研身份审核通过、目标门户存在。材料默认私有，手填ORCID仅提供核验线索。

| 业务步骤 | 处理结果 |
| --- | --- |
| 提交申请 | 检查身份、目标、证明、本人重复申请和版本 |
| 读取审核材料 | 校验审核权限，读取当前材料及对象版本 |
| 要求补充 | 说明缺项，补交递增材料版本并重新检查 |
| 作出决定 | 批准建立绑定；驳回保留理由；合法撤回留存历史 |




技术验证超时保持可恢复状态。材料更新后，旧版本审核不能终审。门户批准不自动确认候选成果。

补交材料后，重新核验资格与材料版本。批准只授予门户管理权，候选成果仍须逐项确认。

# 批准与撤回竞争时，如何避免错误授权

提交时复验资格、权限、材料和对象版本，保证账号与门户双向有效唯一。

| 申请通过 | 有效管理绑定 | 审核决定 | 审计与版本 |
| --- | --- | --- | --- |

共同提交

**双方都读到待审核，version=7。**

| 谁先提交 | 已提交事实 | 另一请求的结果 |
| --- | --- | --- |
| 本人撤回 | WITHDRAWN，version=8<br>无新授权 | 旧批准失败，不能创建授权 |
| 管理员批准 | APPROVED，version=8<br>绑定共同生效 | 旧撤回失败，解绑另走授权撤销 |

冲突方读取当前真实状态，不能覆盖终审历史。通知在提交后发送，失败可以补发。

批准必须整体生效或整体回滚。发生唯一性或版本冲突时，保留已提交决定并返回冲突原因。

# 检索条件怎样得到正确的结果集合

**查询：作者A01在机构I01的成果。人物与机构必须属于同一条贡献关系。**




**R06**
**不命中**

| 固定样例 | 贡献事实 | 是否命中 |
| --- | --- | --- |
| R01、R04、R07 | A01的贡献关联I01 | 命中，共3条 |
| R06 | A01关联I03，A03关联I01 | 不命中 |

日期按成果类型解释；项目默认资助年度。项目编号需结合资助机构消歧。

# 检索列表、总数与详情怎样保持一致

**固定同一公开release，同时校验当前权限。下列数字为权限过滤示例。**

**候选 10 条　　受限 3 条　　允许 7 条**

| 一致性问题 | 具体处理 |
| --- | --- |
| R2发布，列表仍绑定R1 | 续页和详情继续读R1；R1失效明确提示刷新 |
| 候选中有不可见记录 | 先取得允许集合，再统一计算列表、total和分面 |
| 实际total=3，每页2条 | 取得真实总数后判断页码，第3页越界 |
| 查询或读取失败 | 明确返回错误，不当作空集，也不拼接最新数据 |

返回前复验权限修订。权限发生变化时作废本次结果及计数，保留查询条件并提示重试。

公开索引与统计同快照构建，校验READY后切换。构建失败保留旧版，采集完成不等于新数据已可检索。

# 用具体场景核对需求是否落实到模型

| 需求规则 | 检查场景 | 模型应得到的结果 |
| --- | --- | --- |
| 幂等与来源保留 | 同一合法DOI来自两个来源，<br>然后重复采集 | 一个规范成果，来源和观测可追溯 |
| 失败恢复 | 第一页已提交，<br>第二页解析失败 | 保留有效断点，整窗水位不提前推进 |
| 并发授权 | 管理员批准与<br>本人撤回同时发生 | 最多一个合法提交，状态与绑定一致 |
| 同贡献检索 | 查询A01与I01，<br>另有R06交叉关系 | 正确返回3条，R06不混入 |
| 版本与权限 | 旧版失效，或返回前<br>权限发生变化 | 明确刷新或重试，不返回混版内容及旧计数 |

**按同一组业务预期核对模型，发现的问题回写类图、时序和需求记录。**

当前是需求分析模型与设计走查，真实系统行为在实现后验证。

# 两组差异：对象与关系如何整合

起始需求相同。1组展开28个类，2组使用15个类，主要区别是职责和历史是否独立成类。

| 对照项 | 1组表达 | 2组表达 | 整合处理与目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门户授权 | 独立门户与授权对象<br>记录绑定历史 | 在Scholar及管理关联中<br>承载门户与绑定 | 保留独立授权记录<br>明确生效、撤销和双向有效唯一 |
| 贡献与机构 | ContributionAffiliation<br>单列贡献机构与证据 | OutcomeContributor<br>保存署名机构与证据 | 统一按同一条贡献匹配人物与机构<br>防止借用其他作者的机构 |
| 来源与观测 | 独立记录采集观测<br>与归并映射 | 来源记录与任务之间<br>通过观测关系表达 | 保留不可变原文与每次采集结果<br>重复观测可以追溯，成果不重复建立 |
| 公开版本 | PublicRelease与<br>ReleaseEntry独立建模 | 通过公开版本与同版<br>读取的交互职责表达 | 以明确的公开版本标识关联<br>索引、统计和条目读取 |

类名按职责建立映射，例如Account对应User、Work对应AcademicOutcome。类的数量不作为优劣标准。

# 两组差异：状态名称与迁移如何统一

以下给出当前整合稿采用的状态规则。业务终态、技术执行过程和审核占用分别记录。

| 对照项 | 1组表达 | 2组表达 | 当前整合采用的规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认领状态 | 六个业务状态<br>验证和审核占用为内部过程 | 九状态，额外包含<br>PENDING_VERIFICATION<br>VERIFYING、<br>UNDER_REVIEW | 沿用六个业务状态<br>验证结果和审核占用用内部字段记录<br>材料变化必须重新验证，终审检查版本 |
| 采集成功 | SUCCEEDED | SUCCESS | 成功状态统一命名为SUCCEEDED<br>只在整窗完成并校验后进入 |
| 重试耗尽 | 进入STOPPED | 保持FAILED<br>人工放弃后才STOPPED | 预算耗尽进入STOPPED并保留原因<br>不可重试故障保留FAILED供人工处理<br>人工停止在安全退出后生效 |

## 统一后的认领状态

DRAFT、PENDING_REVIEW、NEED_MORE_INFO、APPROVED、REJECTED、WITHDRAWN

# 两组差异：事务与检索如何统一处理

整合时保留各自原图，明确共同业务约束，并将缺少的提交边界和失败分支写入模型。

| 对照项 | 1组表达 | 2组表达 | 整合处理与检查方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集提交 | 来源、观测、处理登记<br>与页断点一起提交<br>规范入库另设事务 | 规范成果、后续登记<br>与页断点一起提交 | 沿用分阶段提交，可靠登记待处理工作<br>规范入库失败后继续处理<br>用“第一页成功、第二页失败”检查恢复 |
| 检索交互 | 主图与QX子交互展开<br>总数、越界和返回前<br>权限复验 | 主图表达固定公开版本<br>实时权限和同版ID读取 | 保留同版读取契约，补全QX细节<br>先按权限计数，再分页<br>权限变化作废结果，旧版失效提示刷新 |
| 检查材料 | 当前整合记录<br>32项设计场景 | 整组交付提供<br>15项检查场景 | 按需求去重并补齐预期结果<br>同贡献、并发、恢复和版本分别核对<br>设计走查不计作真实运行通过 |

当前整合已采用上述设计处理。2组原件保留，状态和交互仍须同步复审，真实行为在实现后验证。